

第4章 不定积分

§ 1 不定积分的概念

§ 2 换元积分法

§ 3 分部积分法

§ 4 有理函数及三角函数有理式的积分

4.3 分部积分法

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

问题 $\int x e^x dx = ?$ $\int x \cos x dx = ?$ $\int \cos x e^x dx = ?$

$$\int \arcsin x dx = ? \quad \int \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx = ?$$

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设函数 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 具有连续导数,

$$(uv)' = u'v + uv', \quad uv' = (uv)' - u'v,$$

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx, \quad \int u dv = uv - \int v du.$$

分部积分公式

分部积分公式 $\int u v' dx = u v - \int u' v dx$

1. 使用原则： v 易求出, $\int u' v dx$ 易积分

2. 使用经验：“反对幂指三”，前 u 后 v'

3. 题目类型：

分部化简； 循环解出； 递推公式

例1 求积分 $\int x \cos x dx$.

分析：令 $u = \cos x$, $x dx = \frac{1}{2} dx^2 = dv$

$$\int x \cos x dx = \frac{x^2}{2} \cos x + \int \frac{x^2}{2} \sin x dx$$

显然, u, v' 选择不当, 积分更难进行.

解 令 $u = x$, $\cos x dx = d \sin x = dv$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx$$

$$= x \sin x + \cos x + C.$$

例2 求积分 $\int x e^x dx$.

解 $\int x e^x dx = \int x d e^x$

$$= x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

例3 求积分 $\int x^2 e^x dx$.

解 $u = x^2, \quad e^x dx = de^x = dv,$

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$$

↓ (再次使用分部积分法) $u = x, \quad e^x dx = dv$

$$= x^2 e^x - 2(xe^x - e^x) + C.$$

总结 若被积函数是幂函数和正(余)弦函数或幂函数和指数函数的乘积, 就考虑设幂函数为 u , 使其降幂一次(假定幂指数是正整数)

例4 求积分 $\int x \arctan x dx$.

解 令 $u = \arctan x$, $x dx = d \frac{x^2}{2} = dv$

$$\int x \arctan x dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} d(\arctan x)$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x) + C.$$

例5 求积分 $\int x^3 \ln x dx$.

解 $u = \ln x, \quad x^3 dx = d \frac{x^4}{4} = dv,$

$$\begin{aligned} \int x^3 \ln x dx &= \frac{1}{4} x^4 \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 dx \\ &= \frac{1}{4} x^4 \ln x - \frac{1}{16} x^4 + C. \end{aligned}$$

总结 若被积函数是幂函数和对数函数或幂函数和反三角函数的乘积，就考虑设对数函数或反三角函数为 u

例6 求积分 $\int e^x \sin x dx$.

解 $\int e^x \sin x dx = \int \sin x de^x$

$$= e^x \sin x - \int e^x d(\sin x)$$

$$= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \int \cos x de^x$$

$$= e^x \sin x - (e^x \cos x - \int e^x d \cos x)$$

$$= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx$$
 注意循环形式

$$\therefore \int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C.$$

例7 求积分 $\int \sin(\ln x) dx$.

解 $\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int x d[\sin(\ln x)]$

$$= x \sin(\ln x) - \int x \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) + \int x d[\cos(\ln x)]$$

$$= x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] - \int \sin(\ln x) dx$$

$$\therefore \int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C.$$

例8 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x^2} , 求 $\int xf'(x)dx$.

解
$$\int xf'(x)dx = \int xdf(x) = xf(x) - \int f(x)dx,$$

$$\int f(x)dx = e^{-x^2} + C,$$

两边同时对 x 求导, 得 $f(x) = -2xe^{-x^2},$

$$\begin{aligned}\therefore \int xf'(x)dx &= xf(x) - \int f(x)dx \\ &= -2x^2e^{-x^2} - e^{-x^2} + C.\end{aligned}$$

例9 求下列不定积分

递推法

$$(1) \int \cos^n x dx; \quad (2) \int \sin^n x dx. \quad n \in \mathbb{N}^+$$

解 $\because \cos^n x = \cos x \cos^{n-1} x = (\sin x)' \cos^{n-1} x,$

$$\begin{aligned} \therefore \int \cos^n x dx &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \sin^2 x dx \\ &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx - (n-1) \int \cos^n x dx \\ \therefore \int \cos^n x dx &= \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx \end{aligned}$$

$$I_n := \int \cos^n x dx$$

$$I_n = \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

而 $\int \cos x dx = \sin x + C$, $\int dx = x + C$ 是确定的.

类似可求得:

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx.$$

EX 求下列不定积分

$$(1) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx; \quad (2) \int \sec^3 x dx.$$

$$\begin{aligned} (1) \quad \int \sqrt{x^2 + a^2} dx &= x\sqrt{x^2 + a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx \\ &= x\sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx - \int \sqrt{x^2 + a^2} dx \end{aligned}$$

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

$$(2) \quad \boxed{\int \sec^3 x dx} = \int \sec x d \tan x$$

$$= \tan x \sec x - \int \sec x \tan^2 x dx$$

$$= \tan x \sec x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \tan x \sec x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \tan x \sec x - \boxed{\int \sec^3 x dx} + \int \sec x dx$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{\tan x \sec x}{2} + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C$$

内容小结

分部积分公式 $\int u v' dx = u v - \int u' v dx$

1. 使用原则： v 易求出, $\int u' v dx$ 易积分
2. 使用经验：“反对幂指三”，前 u 后 v'
3. 题目类型：

分部化简；循环解出；递推公式